

[별표 1] 주거, 상업 및 경공업 환경에서의 전자파적합성 기준(제5조 제1호 관련)

1. 전자파 장애방지 기준

가. 합체 포트에서의 방사성 방해 허용기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV/m))	측정 거리 (m)	시험방법
30 ~ 230 230 ~ 1 000	30 (준첨뾰값) 37 (준첨뾰값)	10	KS C 9816-1-1 KS C 9816-1-4 KS C 9816-2-3
30 ~ 230 230 ~ 1 000	40 (준첨뾰값) 47 (준첨뾰값)	3 ^(주1)	
1 000 ~ 3 000	70 (첨뾰값) 50 (평균값)	3	
3 000 ~ 6 000	74 (첨뾰값) 54 (평균값)	3	
(주1) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기 기, 케이블 포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.			
(비고)			
1. 경계 주파수에서는 더 낮은 허용기준이 적용된다.			
2. 측정 거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.			

나. 저압 교류 주전원 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV))	시험방법
0.15 ~ 0.5	66 ~ 56 (준첨뾰값) ^(주1) 56 ~ 46 (평균값) ^(주1)	KS C 9816-1-1
0.5 ~ 5	56 (준첨뾰값) 46 (평균값)	KS C 9816-1-2
5 ~ 30	60 (준첨뾰값) 50 (평균값)	KS C 9816-2-1
0.15 ~ 30	불연속 방해 허용기준 : 제8조(가정용 전기기기 및 전동기기류의 전자파적합성 기준)의 불연속 방해 기준 적용	KS C 9814-1
(주1) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.		
(비고) 경계 주파수에서는 더 낮은 허용기준이 적용된다.		

다. 직류 전원 포트에서의 전도성 방해 전압 허용기준

주파수 대역 (MHz)	허용기준 (dB(μV))	시험방법	비고
0.15 ~ 0.5	79 (준첨뾰값) 66 (평균값)	KS C 9816-1-1	(주1)
		KS C 9816-1-2	
0.5 ~ 30	73 (준첨뾰값) 60 (평균값)	KS C 9816-2-1	
(주1) 구내의 직류 전원 배전망 또는 30 m를 초과하는 케이블에 연결된 배터리에 연결하기 위한 포트에만 적용한다.			
(비고)			
경계 주파수에서는 더 낮은 허용기준이 적용된다.			

라. 통신/네트워크 포트에서의 전도성 방해 전압/전류 허용기준

주파수 대역 (MHz)	전압 허용기준 (dB(μV)) ^(주1)	전류 허용기준 (dB(μA)) ^(주1)	시험방법	비고
0.15 ~ 0.5	84 ~ 74 (준침묵값) ^(주2) 74 ~ 64 (평균값) ^(주2)	40 ~ 30 (준침묵값) ^(주2) 30 ~ 20 (평균값) ^(주2)	KS C 9832	(주3)
0.5 ~ 30	74 (준침묵값) 64 (평균값)	30 (준침묵값) 20 (평균값)		
(주1) 전압 또는 전류 허용기준 중 하나만 만족하면 된다.				
(주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.				
(주3) 전압과 전류 허용기준은 시험하는 통신 단자에 150 Ω의 공통모드 임피던스(비대칭 모드)로 된 임피던스 안정화 회로망(ISN)을 사용하여 측정한다.(변환 인자는 $20 \log_{10} 150/I = 44 \text{ dB}$)				

2. 전자파 내성 기준

가. 합체 포트에서의 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전원주파수 자기장	60 3	Hz A/m	KS C 9610-4-8	A	(주1)
방사성 RF 전자기장	80 ~ 1 000 3	MHz V/m	KS C 9610-4-3	A	(주2), (주3)
	80 1.4 ~ 6.0 3 80	% AM (1 kHz) GHz V/m % AM (1 kHz)			
정전기 방전	± 8 (기중방전) ± 4 (접촉방전)	kV	KS C 9610-4-2	B	
(주1) : 자기장에 민감한 장치를 포함하는 기기에만 적용한다. 예) CRT 모니터, 홀 소자, 전기 역학적 마이크로 폰, 자기장 감지기 등 (주2) 경계 주파수에서는 강한 전기장의 세기를 인가한다. (주3) 시험조건 중 기기에 인가하는 전기장의 세기는 변조하기 전의 실험값이며 실제 시험 시에는 AM 신호를 인가한다.					

나. 신호 포트의 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 3 80	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-6	A	(주1), (주2)
서지 (선-접지 간)	1.2/50 (8/20) ± 1	Tr/Th μ s kV (개방회로 시험 전압)	KS C 9610-4-5	B	(주3), (주4)
전기적 빠른 과도현상	± 0.5 5/50 5 또는 100	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	B	(주1), (주5) 용량성 클램프 사용
(주1) 연결선의 길이가 3 m를 초과하는 경우에만 적용한다. (주2) 시험조건 중 기기에 인가하는 신호의 세기는 변조하기 전의 실험값이며 실제 시험 시에는 AM신호를 인가한다. (주3) 장거리 회선(선로) (“신호포트에 연결되는 건물 내부의 30 m 이상인 선로 또는 건물 외부와 연결되는 선로(실외장치에 연결되는 선로 포함)” 이하 같다.)과 접속하는 포트에만 적용한다. (주4) 결합/감결합 회로망(CDN)이 피시험기기에 미치는 영향으로 정상적인 기능을 수행할 수 없는 경우에는 감소된 기능으로 시험을 실시할 수 있다. (주5) 시험은 하나 또는 두개의 반복 주파수에서 실시할 수 있다.					

다. 입·출력 직류 전원 포트의 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 3 80	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-6	A	(주1) (주2)
서지	1.2/50 (8/20) ±0.5 (선-선 간) ±1 (선-접지 간)	Tr/Th μ s kV kV	KS C 9610-4-5	B	(주3) (주4)
전기적 빠른 과도현상	±0.5 5/50 5 또는 100	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	B	(주4) (주5)
(주1) 연결선의 길이가 3 m를 초과하는 경우에만 적용한다. (주2) 시험조건 중 인가하는 신호의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 실제 시험 시에는 AM 신호를 인가한다. (주3) 장거리 회선(선로)과 접속하는 포트에만 적용한다. (주4) 재충전을 위해 기기에서 분리되는 배터리와 재충전 배터리에 연결하기 위한 입력 포트에는 적용하지 않는다. (주5) 시험은 하나 또는 두개의 반복 주파수에서 실시할 수 있다. (비고) 직류 배전망에 연결되지 않도록 설계된 직류 포트는 신호 포트로 간주한다.					

라. 입·출력 교류 전원 포트의 전자파 내성

시험항목	시험조건	단위	시험방법	성능평가 기준	비고
전도성 RF 전자기장	0.15 ~ 80 3 80	MHz V % AM (1 kHz)	KS C 9610-4-6	A	(주1)
전압강하	0 0.5	% 잔여 전압 주기	KS C 9610-4-11	B	(주2) (주3)
	0 1	% 잔여 전압 주기		B	
	70 30	% 잔여 전압 주기		C	
순간정전	0 300	% 잔여 전압 주기	KS C 9610-4-11	C	(주2) (주3)
서지	1.2/50 (8/20) ±2 (선-접지 간) ±1 (선-선 간)	Tr/Th μ s kV kV	KS C 9610-4-5	B	
전기적 빠른 과도현상	±1 5/50 5 또는 100	kV Tr/Th ns kHz (반복주파수)	KS C 9610-4-4	B	(주4)
(주1) 시험조건 중 인가하는 신호의 세기는 변조하기 전의 실효값이며 실제 시험 시에는 AM 신호를 인가한다. (주2) 시험은 입력포트에만 적용한다. (주3) 전압 파형의 위상이 0도인 지점에서 변화가 발생하여야 한다. (주4) 시험은 하나 또는 두개의 반복 주파수에서 실시할 수 있다.					